

Mengen + Operationen = Algebraische Strukturen

Def [Operation]

Eine Funktion $f: M \times M \rightarrow M$ heißt Operation bzw. Verknüpfung.

z.B.: $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\cap: \text{Pot}(M) \times \text{Pot}(M) \rightarrow \text{Pot}(M)$,
 $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \dots$

Für endliche Trägermenge M kann die Verknüpfung über eine Wertetabelle bzw. Verknüpfungstabelle definiert werden. Statt f schreiben wir meist $\circ$ in Infix-Notation, also z.B. $a \circ b$

Notation: $P_n := \{ f \mid f: \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow \mathbb{N}_{\leq n} \wedge \text{bijektiv}(f) \}$

z.B.: $\begin{matrix} 1 \circ & \rightarrow & 1 \\ 2 \circ & \rightarrow & 2 \\ 3 \circ & \rightarrow & 3 \end{matrix}$ wird geschrieben als $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \downarrow$

Definition 4.2 (Hintereinanderausführung)

Seien $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq B \times C$ zwei Relationen. Dann nennt man die Relation

$$S \circ R := \{ (a, c) \in A \times C \mid \exists_{b \in B} (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S \}$$

(„ S nach R “) die Hintereinanderausführung von S nach R .

z.B. $\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & b & c & b & a \\ b & d & a & d & b \\ c & c & c & a & d \\ d & a & c & b & d \end{array}$ 1 Argument

2. Argument $\rightarrow$

$$a \circ c = c$$

$$c \circ a = b$$

$$d \circ d = d$$

Datentyp "bijektive Funktionen"



Definition 4.1 (Permutation)

Sei M eine endliche Menge. Dann nennt man eine Bijektion von M nach M eine *Permutation*.

z.B.: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{\square, \Delta, \diamond\}$

$$S = \{(1, a), (1, b), (2, b), (4, c)\}$$

$$R = \{(a, \square), (b, \Delta), (c, \Delta), (c, \diamond)\}$$

$$R \circ S = \{(1, \square), (1, \Delta), (1, \diamond), (2, \Delta), (2, \diamond), (4, \Delta)\}$$

$$\text{z.B. } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Kommutativität

$$\forall x, y \in M \quad x \circ y = y \circ x$$

$$x + y = y + x \quad \checkmark$$

$$x \cdot y = y \cdot x \quad \checkmark$$

$$x \cap y = y \cap x \quad \checkmark$$

$$x \setminus y = y \setminus x \quad \times$$

$$x \uparrow y = y \uparrow x \quad \times$$

	a	b	c	d
a	b	c	b	a
b	d	a	d	b
c	c	c	a	d
d	a	c	b	d

$$\underbrace{a \circ c = c \circ a}_b \quad \times$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \times$$

Neutrales Element

$$\exists e \in M \quad \forall x \in M \quad e \circ x = x \circ e = x$$

$$+ \text{ auf } \mathbb{Z}: e = 0 \quad \checkmark$$

$$\cdot \text{ auf } \mathbb{Z}: e = 1 \quad \checkmark$$

$$\cup \text{ auf } \mathcal{P}(M): e = \emptyset \quad \checkmark$$

$$\cap \text{ auf } \mathcal{P}(M): e = M \quad \checkmark$$

$$\setminus \text{ (Potenz) auf } \mathbb{Z}: \quad \times$$

$$\setminus \text{ auf } \mathcal{P}(M): \quad \times$$

	a	b	c	d
a	b	c	b	a
b	d	a	d	b
c	c	c	a	d
d	a	c	b	d

$\times$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Assoziativität

$$\forall x, y, z \quad x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$$

$$(x+y)+z = x+(y+z) \quad \checkmark$$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \quad \checkmark$$

$$(x \cap y) \cap z = x \cap (y \cap z) \quad \checkmark$$

$$x \setminus (y \setminus z) = (x \setminus y) \setminus z \quad \times$$

	a	b	c	d
a	b	c	b	a
b	d	a	d	b
c	c	c	a	d
d	a	c	b	d

$$(a \circ b) \circ c = d$$

$$a \circ (b \circ c) = c$$

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \right] \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \right)$$

Inverse Elemente

$$\forall a \in M \quad \exists b \in M \quad a \circ b = b \circ a = e$$

↖
neutr. El.

$$+ \text{ auf } \mathbb{Z}: e = 0, \quad \checkmark$$

$$\text{inv. zu } x \text{ ist } (-x) \quad \checkmark$$

$$3 + (-3) = 0$$

$$\cdot \text{ auf } \mathbb{Z} \setminus \{0\}: e = 1, \quad \checkmark$$

$$\text{inv. zu } x \text{ ist } \frac{1}{x} \quad \checkmark$$

$$3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

$$\cup \text{ auf } \mathcal{P}(M): e = \emptyset \quad \times$$

$$\text{aber: } x \cup \text{inv.}(x) = \emptyset$$

	a	b	c	d
a	b	c	b	a
b	d	a	d	b
c	c	c	a	d
d	a	c	b	d

$\times$

was
Rein
neutr. El.
Element

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$